50 Météorologie

Quel élément météorologique est le plus important pour la sécurité d'un vol à vue ?

a) La direction et la force du vent
b) La température de l'air
c) La visibilité horizontale
d) La quantité et la hauteur des nuages au-dessus de 1500 m/GND

Solution question 1 : C

Quel élément météorologique est le plus important pour la sécurité d'un vol à vue ?

a) La direction et la force du vent
b) La température de l'air
c) La quantité et la hauteur des nuages au-dessus de 1500 m/GND
d) La quantité et la hauteur des nuages en-dessous de 1500 m/GND

Solution question 2 : D

Quelle situation météorologique réduit le plus la visibilité ?

a) L'attente d'une masse d'air polaire
b) La haute pression
c) Le brouillard
d) Le föhn

Solution question 3 : C

Quelle situation météorologique réduit le plus la visibilité ?

a) L'attente d'une masse d'air polaire
b) La haute pression
c) L'averse de neige
d) Le föhn

Solution question 4 : C

Dans quelle portion d'atmosphère volent en général les avions ?

a) Dans la ionosphère
b) Dans la troposphère
c) La stratosphère

d) Dans la couche Heavyside

Solution question 5 : B

Dans quelle portion d'atmosphère se produisent les modifications météorologiques qui influencent le temps ?

a) Dans la ionosphère
b) Dans la troposphère
c) La stratosphère
d) Dans la couche Heavyside

Solution question 6 : B

Quelle est la hauteur moyenne de la tropopause à nos latitudes ?

a) 4'000 M
b) 11'000 M
c) 20'000 M
d) 50'000 M

Solution question 7 : B

Quelles sont les deux composantes principales de l'air ?

a) L'eau et l'oxygène
b) La dioxyde de carbone et l'eau
c) L'oxygène et l'azote
d) L'hélium et le gaz carbonique

Solution question 8 : C

Quelle composante de l'air est insuffisante pour que l'homme puisse vivre en haute altitude ?

a) L'azote
b) La vapeur d'eau
c) L'oxygène
d) L'hydrogène

Solution question 9 : C

A partir de quelle altitude peut se produire le danger d'une ambolie gazeuse ?

a) Dès 10'000 m/AMSL
b) Dès 13'000 m/AMSL
c) Dès 16'000 m/AMSL
d) Dès 19'000 m/AMSL

Solution question 10 : B

Dans un baromètre à mercure qu'est-ce qui se trouve dans le tube au-dessus du mercure ?

a) De l'air
b) De l'azote
c) Un espace pratiquement vide d'air
d) De la vapeur d'eau

Solution question 11 : C

Quel instrument sert à mesurer la pression barométrique de l'air ?

a) Le thermomètre
b) Le baromètre à mercure
c) Le psychromètre
d) La demi-sphère de Magdeburg

Solution question 12 : B

Quel instrument sert à mesurer la pression barométrique de l'air ?

a) Le thermomètre
b) Le psychromètre
c) Le baromètre anéroïde
d) La demi-sphère de Magdeburg

Solution question 13 : C

Quel est la mesure standard définie par l'OACI pour mesurer la pression barométrique ?

a) Le milimètre de mercure (mm.Hg)
b) L'hectopascal (hPa)
c) Le pouce de mercure (INS)
d) L'atmosphère

Solution question 14 : B

Quelle est la pression barométrique moyenne (standard au niveau de la mer) ?

a) 1013,2 hPa
b) 1013,2 mm.Hg
c) 760 hPa
d) 29,92 mm

Solution question 15 : A

Qu'est-ce qui influence les modifications de pression barométrique dans un lieu défini ?

a) Par la période de l'année
b) L'augmentation de la pression en fonction de l'augmentation de l'altitude
c) L'augmentation de la pression à l'approche d'un front chaud
d) Aucune réponse n'est valable

Solution question 16 : A

Qu'est-ce qui influence les modifications de pression barométrique dans un lieu défini ?

a) La variation journalière
b) L'augmentation de la pression en fonction de l'augmentation de l'altitude
c) L'augmentation de la pression à l'approche d'un front chaud
d) Aucune réponse n'est valable

Solution question 17 : A

Qu'est-ce qui peut faire varier la pression barométrique ?

a) L'augmentation de la pression en fonction de l'augmentation de l'altitude
b) La diminution de la pression en fonction de l'augmentation de l'altitude
c) L'augmentation de la pression à l'approche d'un front chaud
d) Aucune réponse n'est valable

Solution question 18 : B

Quelle est la valeur de la pression barométrique à 5500 m en comparaison de celle du niveau de la mer ?

a) Egale
b) La moitié
c) Le quart
d) Un huitième

Solution question 19 : B

Quelle expression (code Q) indique la pression barométrique inscrite sur les cartes au sol ?

a) QFF
b) QFE
c) QNH
d) QNE

Solution question 20 : A

Que représente un isobare sur une carte météorologique ?

a) Une ligne qui relie les points de même température
b) Une ligne où le vent souffle à la même vitesse
c) Une ligne qui rejoint tous les points de même QFF
d) Une ligne qui rejoint tous les points de même QFE

Solution question 21 : C

Qu'entend-t-on par surface de pression en météorologie ?

a) Une surface qui sépare une masse d'air chaude d'une froide
b) Une surface qui relie tous les points d'une même pression barométrique
c) Une surface qui relie tous les points d'une même température
d)

Solution question 22 : B

Dans quel cas, intervient une forte modification de la température au sol ?

a) Réchauffement du sol par le soleil
b) Réchauffement de l'air en altitude
c) Réchauffement au pied nord des Alpes par vent du sud
d) Aucune réponse n'est valable

Solution question 23 : A

Dans quel cas, intervient une forte modification de la température au sol ?

a) Réchauffement de l'air en altitude
b) Refroidissement du sol par une nuit claire
c) Réchauffement au pied nord des Alpes par vent du sud

d) Aucune réponse n'est valable

Solution question 24 : B

Sur quelle partie du globe (à la même latitude), l'air à proximité du sol se réchauffe le plus avec le rayonnement solaire ?

a) Sur les lacs et les mers
b) Sur les prairies et les forêts
c) Sur les forêts, les mers et les lacs
d) Sur les rochers et les surfaces sèches de sable

Solution question 25 : D

A quelle valeur correspond le point de fusion de la glace ?

a) 0° C
b) 15° C
c) 32° C
d) 0° F

Solution question 26 : A

A quelle valeur correspond le point de fusion de la glace ?

a) 0° F
b) 15° F
c) 32° F
d) 32° C

Solution question 27 : C

A quelle valeur correspond le point d'ébulition de l'eau, au niveau de la mer ?

a) 212° F
b) 180° F
c) 180° C
d) 100° F

Solution question 28 : A

A quelle valeur correspond le point d'ébulition de l'eau, au niveau de la mer ?

a) 212° C
b) 180° F
c) 100° C
d) 100° F

Solution question 29 : C

Comment se modifie la température, dans la troposphère, en prenant de l'altitude ?

a) Elle augmente
b) Elle reste constante
c) Elle diminue
d) Elle augmente dans les basses couches et ensuite diminue

Solution question 30 : C

Quel moyen utilise les météorologues pour mesurer la température et la pression barométrique en altitude ?

a) Des mesures par radiosondes
b) Des mesures par avions
c) Des mesures par radar-météo
d) La mesure du rayonnement des hautes couches de l'atmosphère

Solution question 31 : A

Comment s'appelle une ligne ou une surface de même température ?

a) Isobare
b) Isogone
c) Isotherme
d) Adiabatique

Solution question 32 : C

Qu'entend-t-on par limite du 0° ?

a) Une surface à une altitude nulle où la température est de 0°
b) Une surface où une température de 0° est mesurée
c) Une ligne où souffle un vent nul
d) Aucune réponse n'est valable

Solution question 33 : B

Un volume d'air d'un m3 est rempli d'air saturé (humitité relative 100%). Comment se modifice l'humidité relative lorsque la température diminue ?

a) Il devient plus grand
b) Il devient plus petit
c) Il reste le même
d) Aucune réponse n'est valable

Solution question 34 : B

Dans une masse d'air à 20°, l'humidité relative est de 60%. Que cela veut-il dire ?

a) L'air est saturé de vapeur d'eau
b) L'air contient 60% de vapeur d'eau
c) 60% de plus de vapeur d'eau donne la saturation
d) Aucune réponse n'est valable

Solution question 35 : B

Quel instrument sert à mesurer l'humidité de l'air ?

a) Le pluviomètre
b) Le psychromètre
c) Le nephoscope
d) Le transmissomètre

Solution question 36 : B

Quel instrument sert à mesurer l'humidité de l'air ?

a) Le pluviomètre
b) Le nephoscope
c) L'hygromètre
d) Le transmissomètre

Solution question 37 : C

Dans une masse d'air à 30°, l'humidité relative est de 50%. Comment se modifie l'humidité relative lorsque la température descend à 20° ?

a) Elle diminue
b) Elle reste constante

c) Elle augmente
d) Aucune réponse n'est valable

Solution question 38 : C

Quel modification intervient dans la sublimation ?

a) Le passage de liquide à solide
b) Le passage de liquide à gazeux
c) Le passage de gazeux à solide
d) Le passage de gazeux à liquide

Solution question 39 : C

Quelle modification d'état nécessite de la chaleur ?

a) Le passage de solide à gazeux
b) Le passage de liquide à solide
c) Le passage de gazeux à solide
d) Le passage de gazeux à liquide

Solution question 40 : A

Quelle modification d'état produit de la chaleur ?

a) Le passage de solide à liquide
b) Le passage de solide à gazeux
c) Le passage de liquide à solide
d) Le passage de liquide à gazeux

Solution question 41 : C

Quelle modification d'état produit de la chaleur ?

a) Le passage de solide à liquide
b) Le passage de solide à gazeux
c) Le passage de liquide à gazeux
d) Le passage de gazeux à solide

Solution question 42 : D

Comment se modifie le volume et la température dans une masse d'air ascendante ?

a) Le volume augmente et la température diminue
b) Le volume ne change pas mais la température diminue
c) Le volume augmente et la température diminue
d) Le volume augmente et la température reste la même

Solution question 43 : C

Comment se modifie le volume et la température dans une masse d'air descendante ?

a) Le volume augmente et la température diminue
b) Le volume diminue et la température augmente
c) Le volume diminue et la température augmente
d) Le volume augmente et la température reste la même

Solution question 44 : B

Comment se refroidit une masse d'air montant dans un cumulus ?

a) Plus fortement que dans de l'air clair
b) Moins que dans de l'air clair
c) Comme dans de l'air clair
d) Aucune réponse n'est valable

Solution question 45 : B

Quelle valeur (en degré) détermine un vent du NE ?

a) 135°
b) 045°
c) 360°
d) 225°

Solution question 46 : B

Quelle valeur (en degré) détermine un vent du S ?

a) 135°
b) 360°
c) 225°
d) 180°

Solution question 47 : D

Quel instrument sert à mesurer la vitesse du vent dans une station d'observation ?

a) Un drapeau météo
b) Une manche à air
c) Un anémomètre rotatif
d) Un cerf-volant

Solution question 48 : C

Quel instrument sert à mesurer la vitesse du vent dans une station d'observation ?

a) Un drapeau météo
b) Une manche à air
c) Un cerf-volant
d) Un anémomètre

Solution question 49 : D

Quel moyen utilise les météorologues pour mesurer la vitesse du vent, par ciel couvert, à une altitude entre 0 et 10'000 ?

a) Le nephoscope
b) Un ballon pilote et un théodolite
c) Radio et ballon sondes. Les mesures sont transmises par radio ou radar
d) Les météographes

Solution question 50 : C

Comment s'appelle le graphique utilisé normalement pour établir une statistique du vent dans un lieu donné (par exemple un aéroport) ?

a) La rose des vents
b) Le triangle des vents
c) Le polygone des vents
d) Les isotaches

Solution question 51 : C

Vous volez avec du vent de dos dans l'hémisphère nord. Quel est la position de la haute et de la basse pression par rapport à votre direction de vol ?

a) Vous volez contre une haute pression
b) Une basse pression se trouve à votre gauche
c) Une basse pression se trouve à votre droite

d) Vous volez contre une basse pression

Solution question 52 : B

Comment s'écoule l'air dans les couches basses entre une haute et une basse pression ?

a) Elle passe de la haute vers la basse pression
b) Elle passe de la basse pression vers la haute
c) Elle passe parallèle aux isobares
d) Aucune réponse n'est valable

Solution question 53 : A

Quelle est la direction prédominante du vent dans une latitude moyenne (45° N à 60° N) ?

a) D'est
b) Du nord
c) D'ouest
d) Du sud

Solution question 54 : C

A quel moment du jour souffle le vent de la mer ?

a) Le soir
b) Durant la journée
c) Le matin de bonne heure
d) Durant la nuit

Solution question 55 : B

A quel moment du jour souffle le vent de vallée ?

a) Durant la nuit
b) Le matin de bonne heure
c) Durant le jour
d) Le soir

Solution question 56 : C

Qu'entend-t-on par front polaire jet stream ?

a) Courant ascendant, chaud, fort devant le front polaire

b) Zone de vent au sol fort parallèle au front polaire
c) Zone de vent très fort à la limite de la tropopause
d) Un vent descendant fort après le passage du front polaire

Solution question 57 : C

A quelle hauteur au-dessus d'un obstacle les turbulences sont-elles les plus fortes ?

a) 150 m/AGL
b) 500 m/AGL
c) 1000 m/AGL
d) 2000 m/AGL

Solution question 58 : A

Dans quel cas, se produisent les plus fortes turbulences vers midi ?

a) Vent calme, région vallonnée, ciel clair
b) Vent calme, région plate, 5/8 Cu
c) Vent de 25 KT, région vallonnée, ciel clair
d) Vent de 25 KT, région vallonnée, 5/8 Cu

Solution question 59 : D

Quand parle-t-on d'eau surfondue dans un nuage ?

a) Quand le nuage produit de la neige
b) Quand le nuage contient des cristaux de glace
c) Quand les goutelettes d'eau sont en-dessous de 0°
d) Quand la température de l'eau est aux environs de 0°

Solution question 60 : C

Dans quelle sorte de nuage trouve-t-on toujours des cristaux de glace ?

a) Stratus
b) Stratocumulus
c) Cirrus
d) Altocumulus

Solution question 61 : C

Dans quelle sorte de nuage trouve-t-on toujours des cristaux de glace ?

a) Stratus
b) Stratocumulus
c) Altocumulus
d) Cumulonimbus

Solution question 62 : D

Quelle sorte de nuage peut produire de la grêle ?

a) Cirrocumulus
b) Altostratus
c) Cumulonimbus
d) Nimbostratus

Solution question 63 : C

Dans quel étage de nuages se trouvent les cirrus, cirro-stratus et cirro-cumulus ?

a) A l'étage inférieur
b) A l'étage moyen
c) A l'étage supérieur
d) Dans plusieurs étages (développement vertical)

Solution question 64 : C

Dans quel étage de nuages se trouvent les altocumulus et les altostratus ?

a) A l'étage inférieur
b) A l'étage moyen
c) A l'étage supérieur
d) Dans plusieurs étages (développement vertical)

Solution question 65 : B

Dans quel étage de nuages se trouvent les stratus et les stratocumulus ?

a) A l'étage inférieur
b) A l'étage moyen
c) A l'étage supérieur
d) Dans plusieurs étages (développement vertical)

Solution question 66 : A

Quel nuage qui se trouve généralement dans l'étage inférieur peut souvent aussi se retrouver dans l'étage moyen ?

a) Stratus
b) Nimbostratus
c) Altocumulus
d) Cirrus

Solution question 67 : B

Dans quel étage peut se retrouver des cumulonimbus ?

a) A l'étage inférieur
b) A l'étage moyen
c) A l'étage supérieur
d) Dans plusieurs étages (développement vertical)

Solution question 68 : D

Quel nuage est le plus dangereux pour l'aviation ?

a) Status bas
b) Cumulus
c) Altocumulus
d) Altocumulus lenticularis

Solution question 69 : A

Quel nuage est le plus dangereux pour l'aviation ?

a) Cumulus
b) Altocumulus
c) Cumulonimbus
d) Altocumulus lenticularis

Solution question 70 : C

Qu'est-ce qui produit un air ascendant ?

a) L'effet de la pente sur le vent
b) L'augmentation de la pression
c) Une masse d'air chaud sur une région froide
d) La diminution de l'humidité

Solution question 71 : A

Qu'est-ce qui produit un air ascendant ?

a) L'augmentation de la pression
b) Une masse d'air chaud sur une région froide
c) Une masse d'air froid sur une région chaude
d) La diminution de l'humidité

Solution question 72 : C

Quel genre de nuage se forme dans une couche instable de l'atmosphère ?

a) Altostratus
b) Cumulus
c) Stratus
d) Cirrostratus

Solution question 73 : B

Quel genre de nuage se forme dans une couche instable de l'atmosphère ?

a) Altostratus
b) Stratus
c) Altocumulus
d) Cirrostratus

Solution question 74 : C

Dans un air instable, quel nuage se forme depuis le sol jusque vers 8'000 m ?

a) Cumulus
b) Altostratus
c) Cumulonimbus
d) Nimbostratus

Solution question 75 : C

Que se passe-t-il lorsque développement d'un cumulus atteint une couche d'inversion de température ?

a) Le développement vertical du cumulus est freiné
b) Le développement n'est pas influencé

c) Le cumulus s'applatit sous l'inversion
d) Aucune réponse n'est valable

Solution question 76 : C

Que présente un air descendant ?

a) L'effet d'un front
b) Une humidité moindre
c) La présence d'une haute pression
d) La présence d'air froid sur une région chaude

Solution question 77 : C

Que présente un air descendant ?

a) L'effet d'un front
b) Une humidité moindre
c) La présence d'air froid sur une région chaude
d) La subsidence

Solution question 78 : D

Les altocumulus lenticulaires sont produits par quel phénomène ?

a) L'arrivée d'un orage
b) Fort vent
c) La subsidence
d) Fortes précipitations dans la région des nuages

Solution question 79 : B

Les nuages se forment par le refroidissement de l'air. Qu'est-ce qui produit ce refroidissement ?

a) L'air qui descend
b) L'air qui monte
c) La subsidence
d) La compression de l'air

Solution question 80 : B

Une inversion de température signifie ?

a) La formation d'air instable
b) La formation d'un vent fort
c) La formation de nuages en couches (stratus)
d) La formation de nuages à développement (cumulus)

Solution question 81 : C

Quel genre de nuage se forme dans une couche stable de l'atmosphère ?

a) Cumulus
b) Stratus
c) Altocumulus
d) Cumulonimbus

Solution question 82 : B

Quel facteur conduit à la formation des nuages, lorsque les conditions nécessaires sont remplies (noyau de condensation, etc.) ?

a) Refroidissement de l'air par baisse du rayonnement
b) Réchauffement de l'air par le rayonnement
c) Augmentation de la quantité de vapeur d'eau lors de la saturation
d) Mélange turbulent

Solution question 83 : A

Les nuages en étages sont :

a) Cu,Cb,Sc
b) Cc,Ac,Cb
c) As,Ns,St
d) Ac,Sc,Cc

Solution question 84 : C

Quels sont les nuages qui peuvent former des ondes ?

a) Cc,Ac,Cu,Cb
b) Ac,Sc,Cb,Ci
c) Cu,Ci,Sc,Ac
d) Cb,Cu,As,Sc

Solution question 85 : A

Dans quelles zones, les précipitations peuvent se produire rarement ou pas du tout ?

a) Au nord des Alpes par föhn du nord
b) Au nord des Alpes par föhn du sud
c) Dans les fronts
d) Dans les occlusions

Solution question 86 : B

Avec quels nuages faut-il s'attendre à des averses ?

a) Stratocumulus
b) Cumulonnimbus
c) Nimbostratus
d) Stratus

Solution question 87 : B

Dans quelles zones, les précipitations peuvent se produire rarement ou pas du tout ?

a) Au centre d'une zone de haute pression stable dans une région plate
b) Au nord des Alpes par föhn du nord
c) Dans les fronts
d) Dans les occlusions

Solution question 88 : A

Quelle précipitation est la plus dangereuse pour le vol ?

a) Le grésil ou la pluie fine à des températures supérieures à 0° C
b) La pluie à des températures supérieures à 0° C
c) Des averses de pluie à des températures supérieures à 0° C
d) La neige

Solution question 89 : D

Quelle précipitation est la plus dangereuse pour le vol ?

a) Le grésil ou la pluie fine à des températures supérieures à 0° C
b) La pluie à des températures supérieures à 0° C
c) Des averses de pluie à des températures supérieures à 0° C
d) La grêle

Solution question 90 : D

Quelle précipitation réduit le plus la visibilité ?

a) La pluie fine
b) L'averse de neige
c) La pluie
d) Les précipitations dans de l'air stable

Solution question 91 : B

Par quoi, une masse d'air stable peut devenir instable ?

a) Refroidissement en altitude et réchauffement au sol
b) Refroidissement en altitude et au sol
c) Réchauffement en altitude et au sol
d) Réchauffement en altitude et refroidissement au sol

Solution question 92 : A

Par quoi, une masse d'air devient stable ?

a) Réchauffement en altitude et refroidissement au sol
b) Refroidissement en altitude et réchauffement au sol
c) Réchauffement en altitude et au sol
d) Refroidissement en altitude et au sol

Solution question 93 : A

Qu'est-ce qui diminue la stabilité d'une masse d'air ?

a) Réchauffement depuis le sol
b) L'air descendant
c) L'air ascendant
d) Diminution de la vapeur d'eau

Solution question 94 : A

Comment s'appelle une surface qui sépare une masse d'air froide de la région polaire avec la masse d'air des latitudes moyennes ?

a) Le cercle polaire
b) La limite de la glace

c) Un front subtropical
d) Le front polaire

Solution question 95 : D

Quelle est la largeur des zones de précipitations dans un front froid ?

a) 10- 30 km
b) 90- 100 km
c) 150- 300 km
d) 500-1000 km

Solution question 96 : B

Comment se modifie la visibilité, lors d'un vol à vue d'un secteur d'air froid vers un front chaud ?

a) La visibilité devient meilleure
b) La visibilité devient plus mauvaise
c) La visibilité reste la même
d) Aucune réponse n'est valable

Solution question 97 : B

Quelle est la largeur des zones de précipitations dans un front chaud ?

a) 10- 30 km
b) 80- 100 km
c) 150- 300 km
d) 500-1000 km

Solution question 98 : C

Comment se modifie la limite inférieure des nuages, lors d'un vol à vue d'un secteur d'air froid vers un front chaud ?

a) La limite inférieure des nuages descend d'un coup
b) La limite inférieure des nuages descend doucement
c) La limite inférieure des nuages augmente d'un coup
d) La limite inférieure des nuages augmente doucement

Solution question 99 : B

Quelle zone d'une occlusion est la plus active ?

a) La zone en dehors de la rencontre entre le front chaud et le froid
b) La zone proche de la rencontre des fronts chaud et froid
c) L'occlusion produit la même activité dans toute sa partie
d) Aucune réponse n'est valable

Solution question 100 : B

Dans quelle zone d'un système frontal, les orages sont le plus actifs ?

a) Dans le front chaud
b) Dans le secteur chaud
c) Dans le front froid
d) Dans la région d'ascendances

Solution question 101 : C

On parle de brume, quand …

a) La visibilité est entre 1000 et 8000 m
b) La visibilité entre 1000 et 5000 m
c) La visibilité entre 1000 et 3000 m
d) La visibilité en-dessous de 1000 m

Solution question 102 : A

Quand un observateur peut-il annoncer du brouillard ?

a) Lorsque la visibilité est en-dessous de 1000 m à cause de la vapeur d'eau
b) Lorsque la visibilité est en-dessous de 3 km à cause des particules solides
c) Lorsque la visibilité est en-dessous de 3 km à cause de la vapeur d'eau
d) Lorsque la visibilité est en-dessous de 1 km à cause de la vapeur d'eau

Solution question 103 : D

Comment se comportent dans le brouillard la température, le point de rosée et l'humidité relative ?

a) Forte humidité relative
b) Faible humidité relative
c) Température = point de rosée, l'humidité relative est égale ou proche de 100 %
d) La température, l'humidité relative et le point de rosée sont égaux

Solution question 104 : C

A quel moment du jour et de l'année, se produisent principalement les orages thermiques en Suisse ?

a) Le matin en automne et en hiver
b) Le matin, au printemps et en été
c) L'après-midi, au printemps et en été
d) L'après-midi, en automne et en hiver

Solution question 105 : C

Quel genre d'orage est généralement appelé orage local ?

a) Orage dans les occlusions
b) Orage de front chaud
c) Orage de front froid
d) Orage orographique

Solution question 106 : D

Quel genre d'orage est généralement appelé orage local ?

a) Orage dans les occlusions
b) Orage thermique
c) Orage de front chaud
d) Orage de front froid

Solution question 107 : B

Quels sont les différents stades parcourus par un nuage d'orage ?

a) Construction, stabilisation, destruction
b) Cumulus, cumulonimbus, pluie
c) Commencement,cumulonimbus, dissolution
d) Stade début, moyen, final

Solution question 108 : A

Quel genre d'orage se produit exclusivement dans un mouvement de convection qui part depuis le sol ?

a) Orage orographique
b) Orage de front froid
c) Orage de front chaud
d) Orage thermique

Solution question 109 : D

Quel genre de nuage annonce une situation d'orage ?

a) Stratocumulus
b) Altocumulus castellanus
c) Epais altostratus
d) Cirrostratus avec halo

Solution question 110 : B

Quel genre de nuage annonce une situation d'orage ?

a) Stratocumulus
b) Epais altostratus
c) Cirrostratus avec halo
d) Cumulonimbus

Solution question 111 : D

Quel genre d'orage peut être contourné facilement en vol ?

a) Un orage frontal
b) L'orage orographique au-dessus des Alpes
c) L'orage thermique au-dessus d'une plaine
d) Aucune réponse n'est valable

Solution question 112 : C

Quel phénomène peut produire le givrage le plus rapide et le plus dangereux ?

a) Le givrage avec de la neige fondante
b) Le givrage avec de la pluis surfondue
c) Le givrage avec des cristaux de glace
d) Le givrage avec de la glace rugueuse

Solution question 113 : B

Quel effet produit un givrage lors de la traversée d'une précipitation froide ?

a) Givrage du carburateur
b) Sans conséquence
c) En quelques minutes, le planeur peut perdre la capacité de voler
d) Seulement de faibles conséquences dues à la surcharge de poids

Solution question 114 : C

Qu'entend-t-on par météo-briefing ?

a) Une prévision météorologique écrite pour le vol
b) Une prévision météorologique orale pour le vol
c) La collection de cartes météorologiques pour le vol
d) Aucune réponse n'est valable

Solution question 115 : B

Sur les cartes météo, par quel symbole est désignée la neige ?

a) Une étoile
b) Un point
c) Une virgule
d) Un triangle plein

Solution question 116 : A

Sur les cartes météo, par quel symbole est désignée les averses ?

a) Un triangle vide posé sur la pointe
b) Une étoile
c) Un point
d) Une virgule

Solution question 117 : A

Sur les cartes météo, par quel symbole est désignée la bruine ?

a) Un triangle vide posé sur la pointe
b) Une étoile
c) Un point
d) Une virgule

Solution question 118 : D

Sur les cartes météo, par quel symbole est désignée le brouillard ?

a) Une potence avec un éclair
b) Une rayure horizontale
c) Une rayure oblique
d) Une baguette

Solution question 119 : B

Sur les cartes météo, par quel symbole est désignée une zone de précipitations ?

a) Une potence avec un éclair
b) Une rayure horizontale
c) Une rayure oblique
d) Une baguette

Solution question 120 : C

Sur les cartes météo, par quel symbole est désignée les orages ?

a) Une potence avec un éclair
b) Une rayure horizontale
c) Une rayure oblique
d) Une baguette

Solution question 121 : A

Quand parle-t-on d'inversion. Quand en prenand de l'altitude ... ?

a) La pression augmente
b) La température augmente
c) La pression diminue
d) La température diminue

Solution question 122 : B

Qu'est-ce que le point de rosée ?

a) La température de la glace fondante
b) La température lorsque la neige tombe
c) La température du temps de rosée
d) La température lorsque l'air est saturé

Solution question 123 : D

Quand commence à souffler le vent de montagne dans les Alpes ?

a) Peu après le coucher du soleil
b) La nuit
c) Dans le courant de la fin de matinée
d) Dans le courant de l'après-midi

Solution question 124 : A

Sur la plaine, dans quelle direction souffle le vent par bons thermiques et haute pression ?

a) En direction de la prochaine ascendance
b) En direction de la prochaine descendance
c) Entre les descendances
d) Dans différentes directions sans tenir compte des ascendances et descendances

Solution question 125 : A

Quel principe régit un air ascendant ?

a) Il se comprime et devient plus frais
b) Il se comprime et se réchauffe
c) Il se détend et se refroidit
d) Il se détend et se réchauffe

Solution question 126 : C

En été, quel genre de nuages sont à attendre dans un air humide instable ?

a) Cumulus, cumulonimbus
b) Altostratus, stratus
c) Forte couverture de cirrus
d) Nimbostratus

Solution question 127 : A

Quels nuages sont précurseurs d'orages ?

a) Altostratus
b) Cirrus
c) Altocumulus castellanus

d) Cirrostratus avec halo

Solution question 128 : C

Quels nuages forment des ondes ?

a) Altocumulus lenticularis
b) Cirrus de glace
c) Altostratus
d) Cirrocumulus

Solution question 129 : A

L'obscursissement progressif des cirrus, annonce généralement l'approche d'un … ?

a) Front froid
b) Orage de front
c) Front chaud
d) Ligne d'instabilité

Solution question 130 : C

Un observateur commence à voir les premiers nuages d'un front chaud (ci, cs). A quel distance de lui se trouve le front ?

a) 60 - 80 km
b) 100 - 200 km
c) 80 - 100 km
d) 400 - 800 km

Solution question 131 : D

Quelle situation se produit, en été, à l'approche d'un front chaud ?

a) La pluie
b) L'orage
c) Le brouillard
d) La bruine

Solution question 132 : B

Quelles conditons permettent le développement d'un orage chaud ?

a) Peu de mouvement d'air, nuit claire
b) Vent frais, inversion, peu d'humidité
c) Vent faible, température haute, couche stable
d) Répartition plate des pressions, bon ensoleillement, forte humidité

Solution question 133 : D

Quelles observations sont typiques d'un temps de traîne ?

a) Beau temps sans nuage
b) Couche nuageuse changeante, bonne visibilité
c) Précipitations variables par mauvaise visibilité
d) Vent turbulent, nuages cumuliformes, averses occasionnelles

Solution question 134 : D

Quelles régions produisent des ascendances dues au rayonnement solaire ?

a) Chemins, mers, surfaces d'eau
b) Gravières, zones d'habitation
c) Prairies fauchées
d) Forêts, marais

Solution question 135 : B

Le point de rosée est-il plus haut ou plus bas ?

a) Il est toujours plus bas que la température
b) Il est plus haut que la température
c) Avec 100 % d'humidité relative il est égal, sinon il est plus haut que la température
d) Avec 100 % d'humidité relative il est égal, sinon il est plus bas que la température

Solution question 136 : D

Quelle est la situation de l'air, lorsque l'air ascendant se refroidit mais est toujours plus chaud que l'air environnant ?

a) Stable
b) Indifférent
c) Instable
d) Variable

Solution question 137 : C

Qu'entend-t-on par barrage du nord dans les Alpes ?

a) Forte couche de brouillard élevé sur les Préalpes par haute pression hivernale
b) Forte couverture nuageuse lors d'arrivée d'orages sur les Alpes
c) Forte couverture nuageuse lors de l'arrivée d'air humide depuis le nord
d) Forte couverture nuageuse par l'arrivée de fronts depuis le sud

Solution question 138 : C

Comment se comporte la température d'une masse d'air non saturée qui monte (humidité relative inférieure à 100%) ?

a) Elle augmente de 0,65° par 100 m
b) Elle diminue de 1° par 100 m
c) Elle diminue de 0,65° par 100 m
d) Elle diminue de 0,5° par 100 m

Solution question 139 : B

Quel nuage produit de la grêle ?

a) Seulement les nuages cumuliformes
b) Seulement les cirrus
c) Dans les cumulus et les cirrocumulus
d) Dans tous les nuages à fort développement vertical

Solution question 140 : A

Quels nuages de forment au printemps et en été par un fort rayonnement solaire dans un ciel bleu ?

a) Stratus
b) Cumulus
c) Nimbostratus
d) Altocumulus

Solution question 141 : B

Quelles sont les deux composantes principales de l'air ?

a) L'eau et l'oxygène
b) La dioxyde de carbone et l'eau

c) L'oxygène et l'azote
d) L'hélium et le gaz carbonique

Solution question 142 : C

Quelle est approximativement la valeur de la pression barométrique à 5'500 m en comparaison avec celle du niveau de la mer ?

a) Egale
b) La moitié
c) Le quart
d) Un huitième

Solution question 143 : B

Dans une masse d'air à 30°, l'humidité relative est de 50%. Comment se modifie l'humidité relative lorsque la température descend à 20° ?

a) Elle diminue
b) Elle reste constante
c) Elle augmente
d) Aucune réponse n'est valable

Solution question 144 : C

A quel moment du jour souffle le vent de vallée ?

a) Durant la nuit
b) Le matin de bonne heure
c) Durant le jour
d) Le soir

Solution question 145 : C

Quel nuage contient toujours des cristaux de glace ?

a) Stratus
b) Stratocumulus
c) Cirrus
d) Altocumulus

Solution question 146 : C

Quel genre de nuage se forme dans une couche instable de l'atmosphère ?

a) Altostratus
b) Cumulus
c) Stratus
d) Cirrostratus

Solution question 147 : B

Les nuages de couche sont …

a) Cu,Cb,Sc
b) Cc,Ac,Cb
c) As,Ns,St
d) Ac,Sc,Cc

Solution question 148 : C

Dans quelles zones, les précipitations peuvent se produire rarement ou pas du tout ?

a) Au nord des Alpes par föhn du nord
b) Au nord des Alpes par föhn du sud
c) Dans les fronts
d) Dans les occlusions

Solution question 149 : B

Quelle est la largeur des zones de précipitations dans un front froid ?

a) 10- 30 km
b) 90- 100 km
c) 150- 300 km
d) 500-1000 km

Solution question 150 : B

Quand un observateur peut-il annoncer du brouillard ?

a) Lorsque la visibilité est en-dessous de 1000 m à cause de la vapeur d'eau
b) Lorsque la visibilité est en-dessous de 3 km à cause des particules solides
c) Lorsque la visibilité est en-dessous de 3 km à cause de la vapeur d'eau
d) Lorsque la visibilité est en-dessous de 1 km à cause de la vapeur d'eau

Solution question 151 : D

Quels sont les différents stades parcourus par un nuage d'orage ?

a) Construction, stabilisation, destruction
b) Cumulus, cumulonimbus, pluie
c) Commencement,cumulonimbus, dissolution
d) Stade début, moyen, final

Solution question 152 : A

Sur les cartes météo, par quel symbole est désignée les averses ?

a) Un triangle vide posé sur la pointe
b) Une étoile
c) Un point
d) Une virgule

Solution question 153 : A

Quand parle-t-on d'inversion. Quand en prenant de l'altitude ... ?

a) La pression augmente
b) La température augmente
c) La pression diminue
d) La température diminue

Solution question 154 : B

Qu'est-ce que le point de rosée ?

a) La température de la glace fondante
b) La température lorsque la neige tombe
c) La température du temps de rosée
d) La température lorsque l'air est saturé

Solution question 155 : D

Sur la plaine, dans quelle direction souffle le vent par bons thermiques et haute pression ?

a) En direction de la prochaine ascendance
b) En direction de la prochaine descendance
c) Entre les descendances
d) Dans différentes directions sans tenir compte des ascendances et descendances

Solution question 156 : A

Quels nuages forment des ondes ?

a) Altocumulus lenticularis
b) Cirrus de glace
c) Altostratus
d) Cirrocumulus

Solution question 157 : A

L'obscursissement progressif des cirrus, annonce généralement l'approche d'un … ?

a) Front froid
b) Orage de front
c) Front chaud
d) Ligne d'instabilité

Solution question 158 : C

Quelles conditons permettent le déroulement d'un orage chaud ?

a) Peu de mouvement d'air, nuit claire
b) Vent frais, inversion, peu d'humidité
c) Vent faible, température haute, couche stable
d) Répartition plate des pressions, bon ensoleillement, forte humidité

Solution question 159 : D

Quelles observations sont typiques d'un temps de traîne ?

a) Beau temps sans nuage
b) Couche nuageuse changeante, bonne visibilité
c) Précipitations variables par mauvaise visibilité
d) Vent turbulent, nuages cumuliformes, averses occasionnelles

Solution question 160 : D

Quelles régions produisent des ascendances dues au rayonnement solaire ?

a) Chemins, mers, surfaces d'eau
b) Gravières, zones d'habitation
c) Prairies fauchées

d) Forêts, marais

Solution question 161 : B

Quelle est la situation de l'air, lorsque l'air ascendant se refroidit mais est toujours plus chaud que l'air environnant ?

a) Stable
b) Indifférent
c) Instable
d) Variable

Solution question 162 : C

Quels nuages se forment au printemps et en été par un fort rayonnement solaire dans un ciel bleu ?

a) Stratus
b) Cumulus
c) Nimbostratus
d) Altocumulus

Solution question 163 : B

Quel nuage produit de la grêle ?

a) Seulement les nuages cumuliformes
b) Seulement les cirrus
c) Dans les cumulus et les cirrocumulus
d) Dans tous les nuages à fort développement vertical

Solution question 164 : A

Comment se comporte la température d'une masse d'air non saturée qui monte (humidité relative inférieure à 100%) ?

a) Elle augmente de 0,65° par 100 m
b) Elle diminue de 1° par 100 m
c) Elle diminue de 0,65° par 100 m
d) Elle diminue de 0,5° par 100 m

Solution question 165 : B

Quelles conditons permettent le déroulement d'un orage chaud ?

a) Peu de mouvement d'air, nuit claire
b) Vent frais, inversion, peu d'humidité
c) Vent faible, température haute, couche stable
d) Répartition plate des pressions, bon ensoleillement, forte humidité

Solution question 166 : D

Un observateur commence à voir les premiers nuages d'un front chaud (ci, cs). A quel distance de lui se trouve le front ?

a) 60 - 80 km
b) 100 - 200 km
c) 80 - 100 km
d) 400 - 800 km

Solution question 167 : D

Quels nuages sont précurseurs d'orages ?

a) Altostratus
b) Cirrus
c) Altocumulus castellanus
d) Cirrostratus avec halo

Solution question 168 : C

Dans quelle portion d'atmosphère se produisent les modifications météorologiques qui influencent le temps ?

a) Dans la ionosphère
b) Dans la troposphère
c) La stratosphère
d) Dans la couche Heavyside

Solution question 169 : B

Quel est la mesure standard définie par l'OACI pour mesurer la pression barométrique ?

a) Le milimètre de mercure (mm.Hg)
b) L'hectopascal (hPa)
c) Le pouce de mercure (INS)
d) L'atmosphère

Solution question 170 : B

Comment varie la température dans la troposphère en vol de montée ?

a) Elle augmente
b) Elle reste constante
c) Elle diminue
d) Elle augmente dans les basses couches et ensuite diminue

Solution question 171 : C

Quel moyen utilise les météorologues pour mesurer la température et la pression barométrique en altitude ?

a) Des mesures par radiosondes
b) Des mesures par avions
c) Des mesures par radar-météo
d) La mesure du rayonnement des hautes couches de l'atmosphère

Solution question 172 : A

Dans une masse d'air à 30°, l'humidité relative est de 50%. Comment se modifie l'humidité relative lorsque la température descend à 20° ?

a) Elle diminue
b) Elle reste constante
c) Elle augmente
d) Aucune réponse n'est valable

Solution question 173 : C

Comment se modifie le volume et la température dans une masse d'air ascendante ?

a) Le volume augmente et la température diminue
b) Le volume ne change pas mais la température diminue
c) Le volume augmente et la température diminue
d) Le volume augmente et la température reste la même

Solution question 174 : C

Quelle valeur (en degré) détermine un vent du NE ?

a) 135°
b) 045°
c) 360°
d) 225°

Solution question 175 : B

Dans quelle sorte de nuage trouve-t-on toujours des cristaux de glace ?

a) Stratus
b) Stratocumulus
c) Cirrus
d) Altocumulus

Solution question 176 : C

Dans quel étage de nuages se trouvent les cirrus, cirro-stratus et cirro-cumulus ?

a) A l'étage inférieur
b) A l'étage moyen
c) A l'étage supérieur
d) Dans plusieurs étages (développement vertical)

Solution question 177 : C

Dans quel étage de nuages se trouvent les cumulonimbus ?

a) A l'étage inférieur
b) A l'étage moyen
c) A l'étage supérieur
d) Dans plusieurs étages (développement vertical)

Solution question 178 : D

Quel genre de nuage se forme dans une couche instable de l'atmosphère ?

a) Altostratus
b) Cumulus
c) Stratus
d) Cirrostratus

Solution question 179 : B

Dans un air instable, quel nuage se forme depuis le sol jusque vers 8'000 m ?

a) Cumulus
b) Altostratus
c) Cumulonimbus
d) Nimbostratus

Solution question 180 : C

Les nuages se forment par le refroidissement de l'air. Qu'est-ce qui produit ce refroidissement ?

a) L'air qui descend
b) L'air qui monte
c) La subsidence
d) La compression de l'air

Solution question 181 : B